Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3
ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил А. С. Псарев
студент гр. 5130904/30105
Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
   3.1 Передаточные функции звеньев 5
   3.2 Аналитические выражения частотных характеристик 5
   3.3 Амплитудно-фазовые частотные характеристики 6
   3.4 Логарифмические амплитудные частотные характеристики 7
   3.5 Логарифмические фазовые частотные характеристики 8
   3.6 Влияние коэффициента усиления K 9
   3.7 Влияние постоянных времени 11
   3.8 Выводы 15
4. Исходный код 16
5. Источники 17

1. Постановка задачи

Цель работы: экспериментальное и аналитическое исследование амплитудно-фазовых (АФЧХ) и логарифмических (ЛАЧХ и ЛФЧХ) частотных характеристик типовых динамических звеньев САУ с использованием пакета MATLAB (команды bode и nyquist).

Задание на лабораторную работу:

- с помощью команд nyquist и bode построить АФЧХ каждого типового звена из таблицы;
- построить ЛАЧХ и ЛФЧХ для всех звеньев;
- определить влияние коэффициентов K и T на параметры ЛАЧХ и ЛФЧХ: как меняются ширина асимптотических участков и сопрягающие частоты при изменении постоянных времени, как меняется положение точек пересечения осей ЛАЧХ при изменении коэффициента усиления K.

Параметры варианта: $K = 2{,}6$; $T = 0{,}3$; $T_1 = 0{,}6$; $T_2 = 0{,}5$.

Условие $T_1 \geq 2T_2$ для апериодического звена 2-го порядка (звено №5) при $T_1 = 0{,}6$ и $T_2 = 0{,}5$ не выполняется ($0{,}6 < 1$), поэтому для звена №5 принято $T_1 = 1{,}5$ при $T_2 = 0{,}5$ ($1{,}5 \geq 1$). Для колебательного звена №6 использованы значения варианта: $T_1 = 0{,}6 < 2T_2 = 1$.

2. Используемые средства

Для выполнения работы используется пакет MATLAB с расширением Control System Toolbox. Передаточные функции задаются через переменную s = tf('s'), характеристики строятся командами nyquist и bode на логарифмической сетке частот $\omega = 10^{-2}\ldots10^{2}$ рад/с (2000 точек, logspace).

3. Решение

3.1 Передаточные функции звеньев

Передаточные функции одиннадцати типовых звеньев с численными параметрами варианта приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Передаточные функции звеньев

№	Звено	W(s)	Числовое значение
1	Интегрирующее	K/s	2,6/s
2	Дифференцирующее	Ks	2,6s
3	Усилительное	K	2,6
4	Апериодическое 1-го порядка	$K/(Ts + 1)$	$2,6/(0,3s + 1)$
5	Апериодическое 2-го порядка	$K/(T_2^2s^2 + T_1s + 1)$	$2,6/(0,25s^2 + 1,5s + 1)$
6	Колебательное	$K/(T_2^2s^2 + T_1s + 1)$	$2,6/(0,25s^2 + 0,6s + 1)$
7	Консервативное	$K/(Ts^2 + 1)$	$2,6/(0,3s^2 + 1)$
8	Инерционное интегрирующее	$K/(s(Ts + 1))$	$2,6/(s(0,3s + 1))$
9	Реальное дифференцирующее	$Ks/(Ts + 1)$	$2,6s/(0,3s + 1)$
10	Форсирующее 1-го порядка	$K(Ts + 1)$	$2,6(0,3s + 1)$
11	Изодромное	$K(Ts + 1)/s$	$2,6(0,3s + 1)/s$

3.2 Аналитические выражения частотных характеристик

Подстановкой $s = j\omega$ получена частотная передаточная функция $W(j\omega) = A(\omega)\cdot e^{j\psi(\omega)}$, где $A(\omega) = |W(j\omega)|$ – амплитудная, $\psi(\omega) = \arg W(j\omega)$ – фазовая частотные характеристики; ЛАЧХ определяется как $L(\omega) = 20\cdot\lg A(\omega)$. Выражения для всех звеньев приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Частотные характеристики звеньев

№	W(jω)	A(ω)	ψ(ω)
1	$-jK/\omega$	K/ω	-90°
2	$jK\omega$	$K\omega$	+90°
3	K	K	0°
4	$K/(1 + jT\omega)$	$K/\sqrt{(1 + T^2\omega^2)}$	$-\text{arctg}(T\omega)$
5, 6	$K/((1 - T_2^2\omega^2) + jT_1\omega)$	$K/\sqrt{((1 - T_2^2\omega^2)^2 + T_1^2\omega^2)}$	$-\text{arctg}(T_1\omega/(1 - T_2^2\omega^2))$; при $\omega > 1/T_2$ к значению прибавляется -180°
7	$K/(1 - T\omega^2)$	$K/\lvert1 - T\omega^2\rvert$	0° при $\omega < 1/\sqrt{T}$; -180° при $\omega > 1/\sqrt{T}$

№	W(jω)	A(ω)	ψ(ω)
8	$K/(j\omega(1 + jT\omega))$	$K/(\omega\sqrt{(1 + T^2\omega^2)})$	-90° - arctg(Tω)
9	$jK\omega/(1 + jT\omega)$	$K\omega/\sqrt{(1 + T^2\omega^2)}$	90° - arctg(Tω)
10	$K(1 + jT\omega)$	$K\sqrt{(1 + T^2\omega^2)}$	arctg(Tω)
11	$KT - jK/\omega$	$K\sqrt{(1 + T^2\omega^2)}/\omega$	-90° + arctg(Tω)

3.3 Амплитудно-фазовые частотные характеристики

АФЧХ всех звеньев построены командой nyquist (рисунок 1). Сплошной линией показана ветвь для $\omega > 0$, штриховой – зеркальное отображение для $\omega < 0$. По графикам и выражениям из таблицы 2 можно отметить следующее.

- Интегрирующее (№1) и дифференцирующее (№2) звенья: АФЧХ совпадают с мнимой осью – отрицательной ($Im = -K/\omega$) и положительной ($Im = K\omega$) соответственно.
- Усилительное звено (№3): АФЧХ вырождается в точку (2,6; 0).
- Апериодическое звено 1-го порядка (№4): полуокружность диаметром $K = 2,6$ с центром в точке (1,3; 0), от точки (2,6; 0) при $\omega = 0$ до начала координат при $\omega \to \infty$.
- Апериодическое 2-го порядка (№5) и колебательное (№6): кривые начинаются в точке (2,6; 0) и при $\omega \to \infty$ приходят в начало координат, касаясь отрицательной вещественной полуоси (фаза стремится к -180°), поэтому заходят в 3-й квадрант. У колебательного звена кривая более вытянута из-за резонанса.
- Консервативное звено (№7): годограф лежит на вещественной оси ($W(j\omega)$ вещественна), при $\omega = 1/\sqrt{T} \approx 1,826$ рад/с уходит в бесконечность и возвращается по отрицательной полуоси.
- Инерционное интегрирующее (№8): при $\omega \to 0$ уходит в $-j\infty$ вдоль вертикальной асимптоты $Re = -KT = -0,78$, затем приходит в начало координат.
- Реальное дифференцирующее (№9): полуокружность диаметром $K/T \approx 8,67$ с центром в точке (4,33; 0), расположенная в верхней полуплоскости.

- Форсирующее (№10): вертикальная прямая Re = K = 2,6, идущая вверх от точки (2,6; 0).
- Изодромное (№11): вертикальная прямая Re = KT = 0,78, идущая от -j∞ вверх.

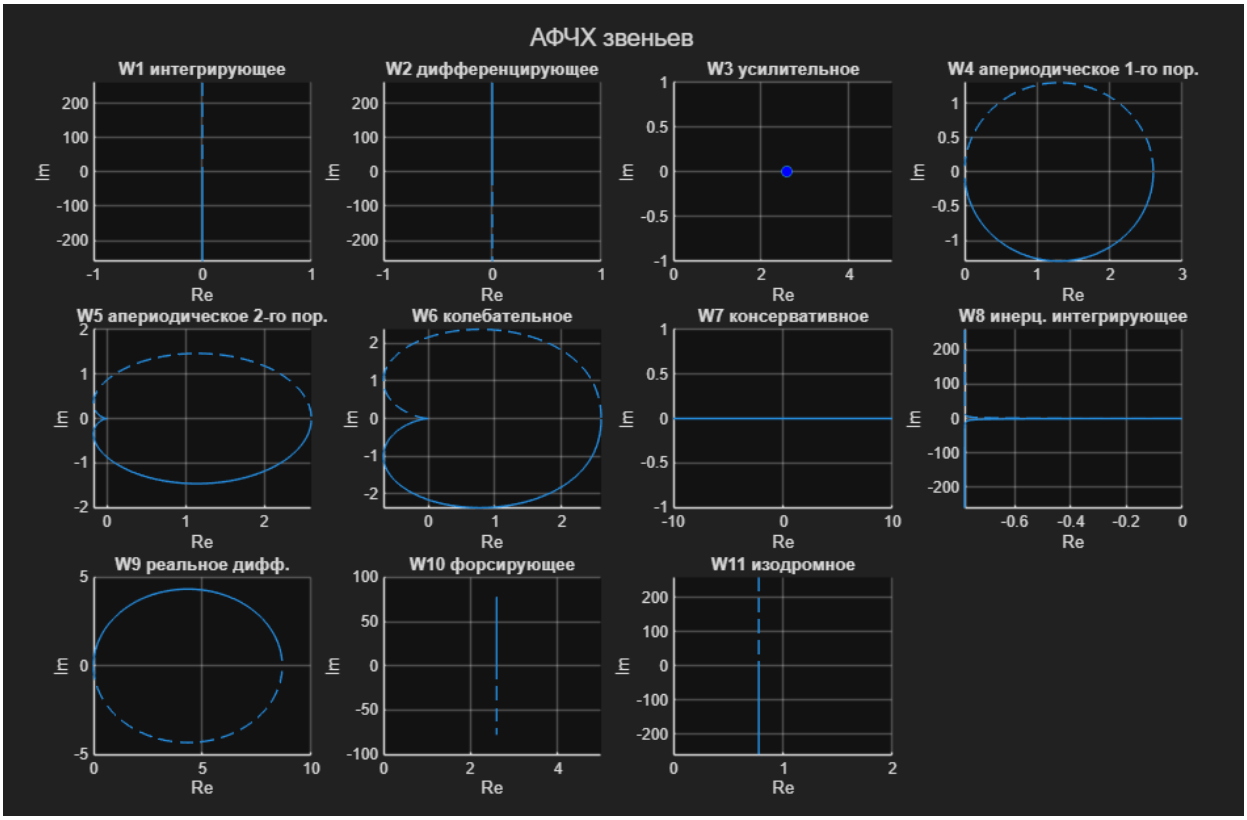


Рисунок 1 – АФЧХ звеньев

3.4 Логарифмические амплитудные частотные характеристики

ЛАЧХ построены командой bode (рисунок 2). Параметры асимптотических ЛАЧХ приведены в таблице 3. Для звеньев с сопрягающей частотой $\omega_c = 1/T = 3{,}33$ рад/с, для колебательного звена $\omega_c = 1/T_2 = 2$ рад/с, для консервативного $\omega_c = 1/\sqrt{T} \approx 1{,}826$ рад/с. Значения на графиках подтверждают расчёт: $L = 20 \cdot \lg 2{,}6 \approx 8{,}3$ дБ для звена №3 и низкочастотных участков звеньев №4-7, 10; $20 \cdot \lg(K/T) \approx 18{,}8$ дБ на высоких частотах звена №9; $20 \cdot \lg(KT) \approx -2{,}16$ дБ на высоких частотах звена №11.

Таблица 3 – Параметры асимптотических ЛАЧХ

№	Сопрягающие частоты, рад/с	Наклоны асимптот, дБ/дек
1	–	-20
2	–	+20
3	–	0

№	Сопрягающие частоты, рад/с	Наклоны асимптот, дБ/дек
4	3,33	0 -> -20
5	0,764 и 5,236	0 -> -20 -> -40
6	2,0	0 -> -40
7	1,826	0 -> -40
8	3,33	-20 -> -40
9	3,33	+20 -> 0
10	3,33	0 -> +20
11	3,33	-20 -> 0

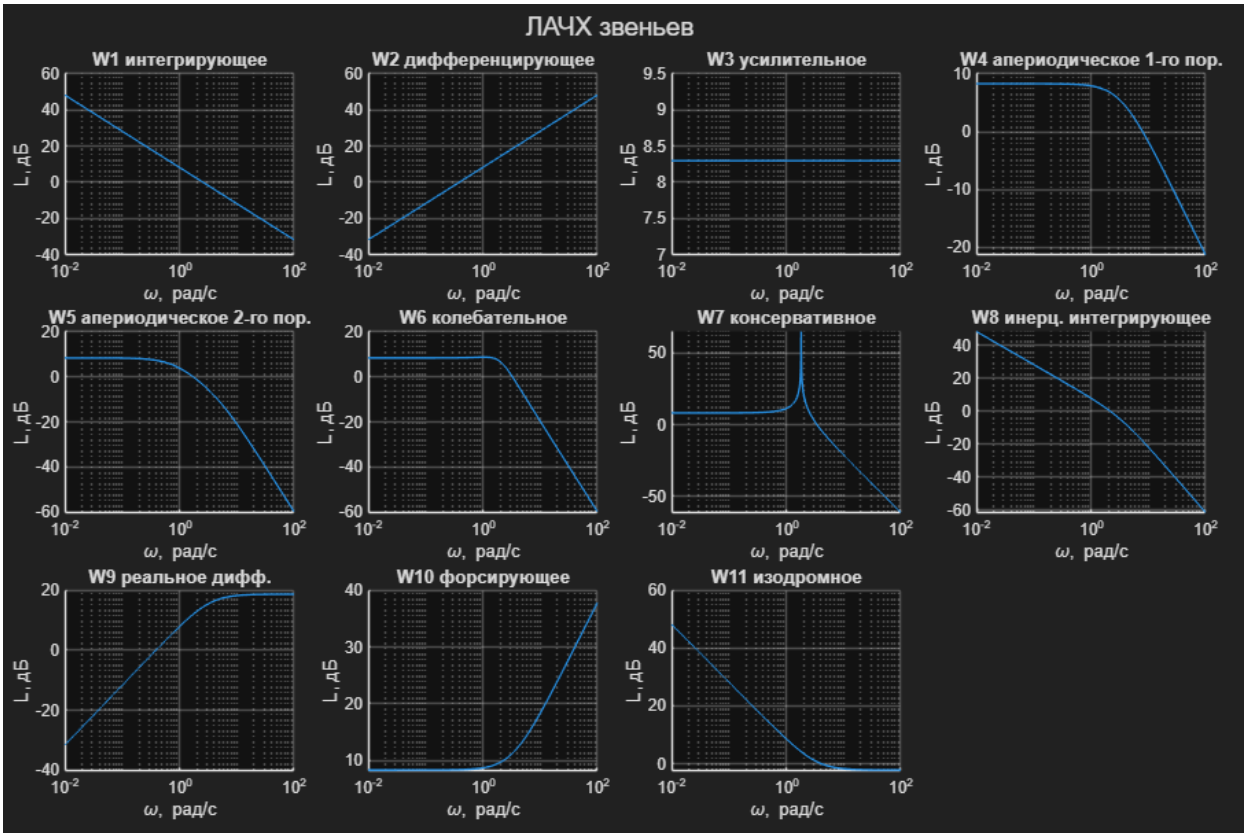


Рисунок 2 – ЛАЧХ звеньев

3.5 Логарифмические фазовые частотные характеристики

ЛФЧХ построены командой bode (рисунок 3). Фазовые сдвиги на графиках соответствуют таблице 2: у звеньев №1–3 фаза постоянна (-90°, +90°, 0°); у апериодического 1-го порядка фаза изменяется от 0° до -90° (-45° на частоте 1/T); у звеньев 2-го порядка №5 и №6 – от 0° до -180°, причём у колебательного звена переход круче; у консервативного звена фаза скачком падает с 0° до -180° на частоте 1/√T; у инерционного интегрирующего – от -90° до -180°; у реального дифференцирующего – от +90° до 0°; у форсирующего – от 0° до +90°; у изодромного – от -90° до 0°.

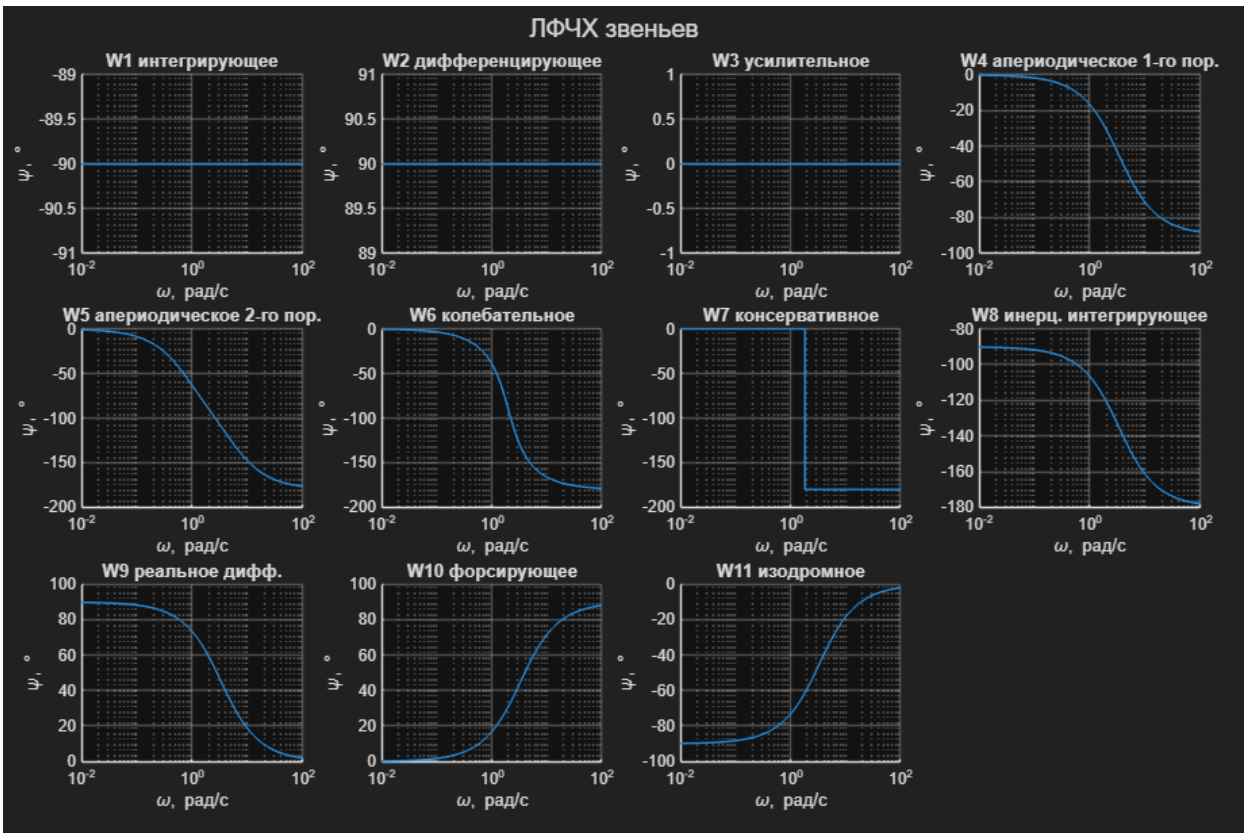


Рисунок 3 – ЛФЧХ звеньев

3.6 Влияние коэффициента усиления K

Для исследования коэффициент K принимал значения 0,5; 1; 2; 2,6 и 5 при неизменных остальных параметрах. ЛАЧХ показаны на рисунке 4, ЛФЧХ – на рисунке 5.

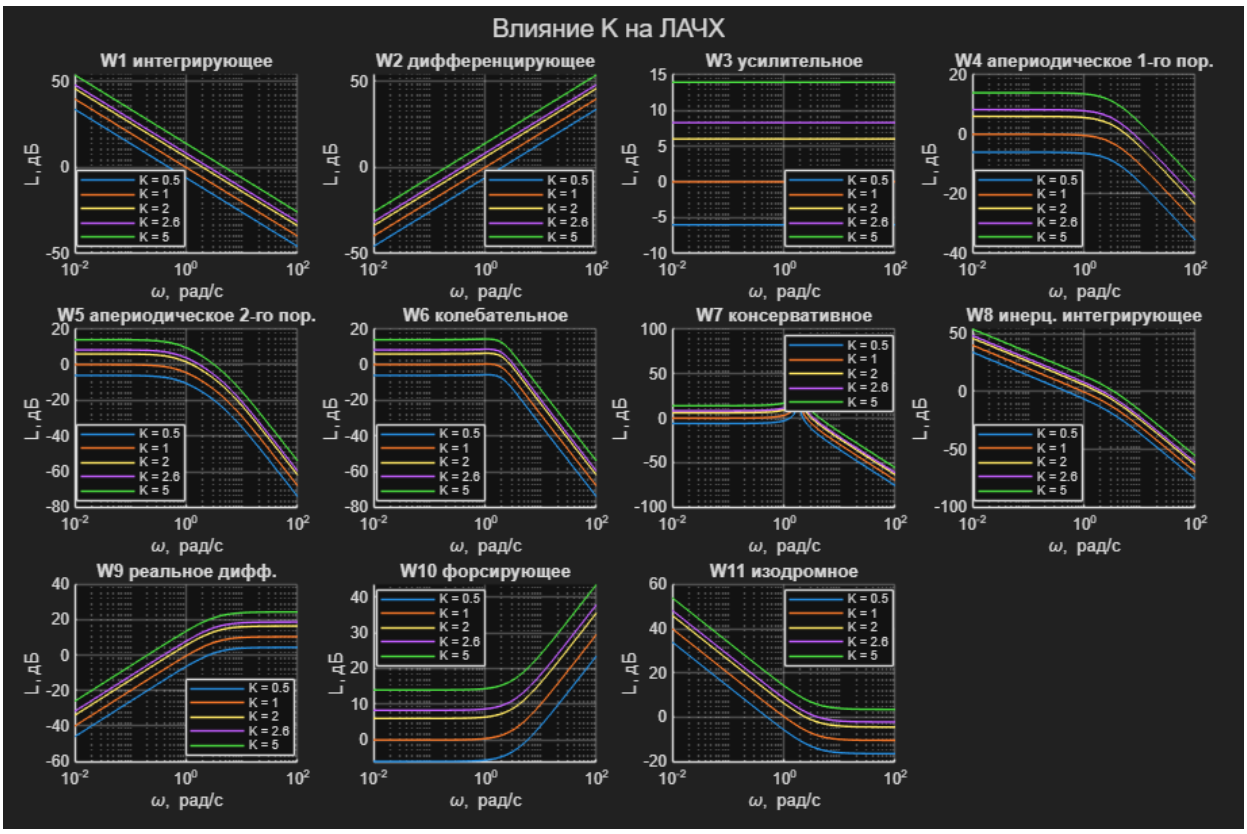


Рисунок 4 – Влияние K на ЛАЧХ

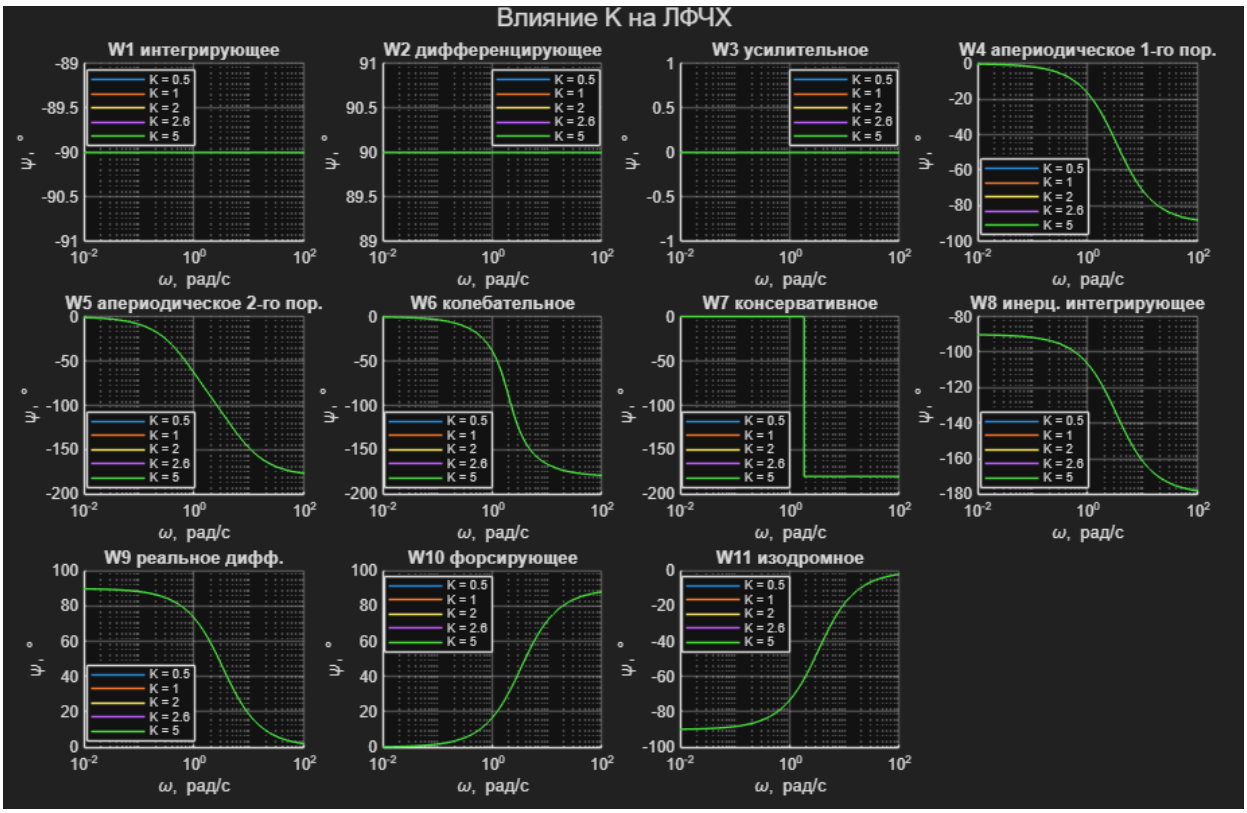


Рисунок 5 – Влияние K на ЛФЧХ

ЛФЧХ при изменении K не меняются (при K > 0 аргумент K равен нулю), поэтому на рисунке 5 пять кривых каждого звена накладываются друг на друга. ЛАЧХ при изменении K смещается параллельно самой себе по

вертикали на $\Delta L = 20 \cdot \lg(K_2/K_1)$ дБ: например, при увеличении K в 2 раза – на 6,02 дБ, в 10 раз – на 20 дБ. Наклоны асимптот и сопрягающие частоты от K не зависят.

Положение точек пересечения ЛАЧХ с осью 0 дБ при изменении K приведено в таблице 4. У звеньев с наклонной асимптотой (№1, 2, 8, 11) частота пересечения смещается: у интегрирующего $\omega = K$, у дифференцирующего $\omega = 1/K$, то есть при росте K в 10 раз точка пересечения сдвигается на декаду вправо (для №1) или влево (для №2). У звена №4 при $K \leq 1$ ЛАЧХ целиком лежит не выше оси 0 дБ, а при $K > 1$ пересечение происходит на частоте $\omega = \sqrt{(K^2 - 1)}/T$. У изодромного звена при $K = 5$ пересечения нет, так как $K \cdot T = 1{,}5 > 1$ и вся ЛАЧХ расположена выше 0 дБ. Для усилительного звена ЛАЧХ – горизонталь на уровне $20 \cdot \lg K$: при $K < 1$ ниже оси, при $K = 1$ совпадает с ней, при $K > 1$ выше.

Таблица 4 – Частоты пересечения ЛАЧХ с осью 0 дБ, рад/с

K	**20·lg K, дБ**	**№1**	**№2**	**№4**	**№8**	**№11**
0,5	-6,02	0,50	2,00	–	0,495	0,506
1	0	1,00	1,00	–	0,961	1,048
2	6,02	2,00	0,50	5,77	1,767	2,50
2,6	8,30	2,60	0,385	8,00	2,177	4,155
5	13,98	5,00	0,20	16,33	3,466	–

3.7 Влияние постоянных времени

Постоянные времени варьировались при $K = 2{,}6$: для звеньев №4, 7–11 значения $T = 0{,}1; 0{,}3; 1; 2; 5$; для звена №5 – $T_1 = 1; 1{,}5; 2; 3; 5$ (при $T_2 = 0{,}5$) и $T_2 = 0{,}1; 0{,}25; 0{,}5; 0{,}6; 0{,}75$ (при $T_1 = 1{,}5$); для звена №6 – $T_1 = 0{,}1; 0{,}3; 0{,}6; 0{,}8; 0{,}95$ (при $T_2 = 0{,}5$) и $T_2 = 0{,}4; 0{,}5; 0{,}7; 1; 2$ (при $T_1 = 0{,}6$). Значения выбраны так, чтобы для звена №5 выполнялось $T_1 \geq 2T_2$, а для звена №6 – $T_1 < 2T_2$. Результаты показаны на рисунках 6 (ЛАЧХ) и 7 (ЛФЧХ).

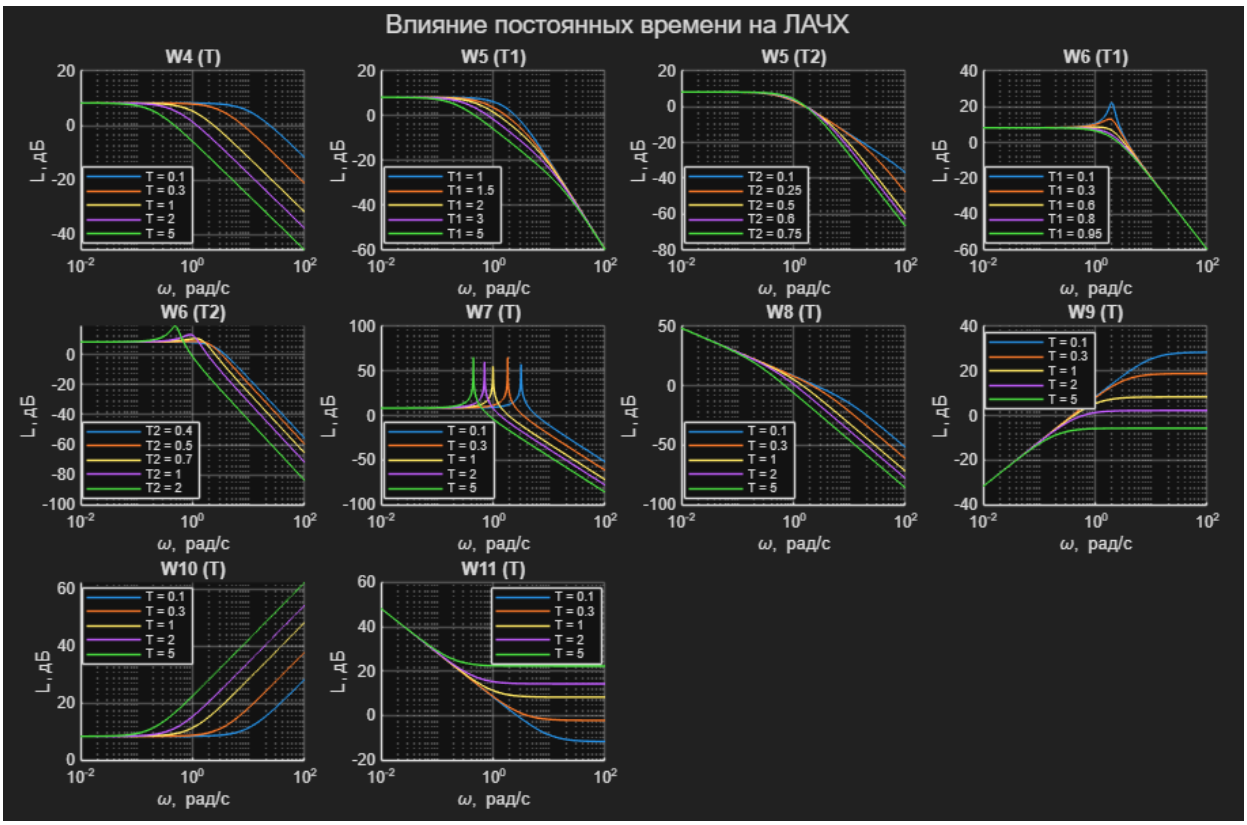


Рисунок 6 – Влияние постоянных времени на ЛАЧХ

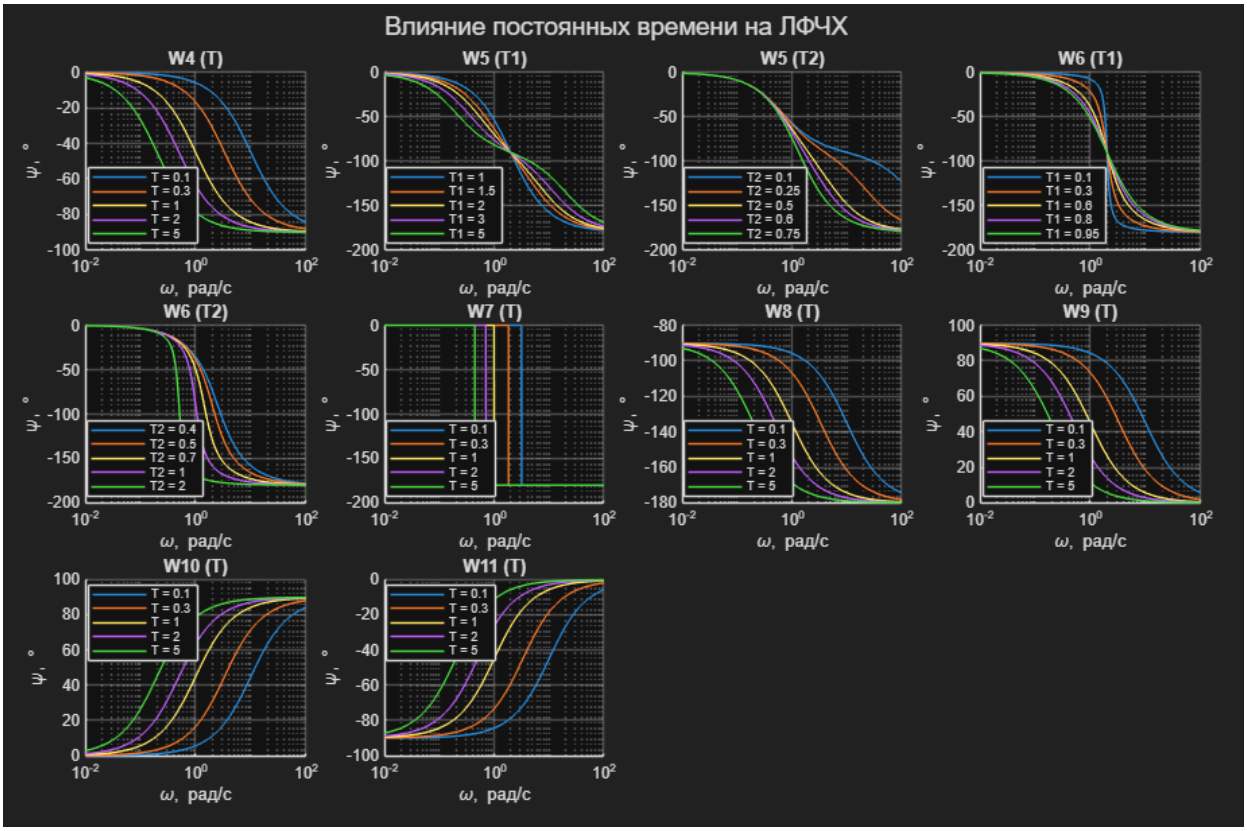


Рисунок 7 – Влияние постоянных времени на ЛФЧХ

Звенья 1-го порядка (№4, 8, 9, 10, 11). Сопрягающая частота $\omega_c = 1/T$ обратно пропорциональна T: при увеличении T она смещается влево (таблица

5), ширина низкочастотного (горизонтального для №4, 10; наклонного для №9) участка ЛАЧХ сокращается, а ширина участка за сопрягающей частотой растёт. На логарифмической оси сдвиг равен $\lg(T_2/T_1)$ декад. ЛФЧХ при этом сохраняет форму и смещается по оси частот; на сопрягающей частоте фаза всегда равна ±45° (для №8 и №11 отсчитывается от -90°). Положение асимптот по вертикали также зависит от T: высокочастотный уровень звена №9 равен $20\cdot\lg(K/T)$ и убывает на 20 дБ при росте T в 10 раз, у звена №11 уровень $20\cdot\lg(KT)$ растёт, у звена №4 на высоких частотах $L = 20\cdot\lg(K/(T\omega))$ уменьшается, у звена №10 на высоких частотах $L = 20\cdot\lg(KT\omega)$ увеличивается. Низкочастотные участки не зависят от T: уровень $20\cdot\lg K$ у №4, 10 и асимптота -20 дБ/дек у №8, 11.

Таблица 5 – Сопрягающие частоты и уровни асимптот при изменении T

T, с	**1/T, рад/с**	**№9: уровень, дБ**	**№11: уровень, дБ**	**№7: частота пика $1/\sqrt{T}$, рад/с**
0,1	10	28,3	-11,7	3,16
0,3	3,33	18,76	-2,16	1,83
1	1	8,3	8,3	1,00
2	0,5	2,28	14,32	0,71
5	0,2	-5,68	22,28	0,45

Апериодическое звено 2-го порядка (№5). Корни знаменателя вещественны, сопрягающие частоты равны модулям этих корней (таблица 6). Ширина среднего участка ЛАЧХ с наклоном -20 дБ/дек, равная отношению ω_2/ω_1, растёт при увеличении T_1 (при $T_1 = 2T_2$ корни кратные и участок вырождается в точку) и уменьшается при увеличении T_2. При росте T_1 низкочастотная сопрягающая частота смещается влево, а высокочастотная – вправо; при росте T_2 – обе сближаются. ЛФЧХ изменяется от 0° до -180° и при расширении среднего участка становится более пологой.

Таблица 6 – Сопрягающие частоты звена №5

Параметр	**ω_1, рад/с**	**ω_2, рад/с**	**ω_2/ω_1**
$T_1 = 1$	2,00	2,00	1
$T_1 = 1,5$	0,764	5,236	6,9
$T_1 = 2$	0,536	7,464	13,9
$T_1 = 3$	0,343	11,657	34

Параметр	ω_1, рад/с	ω_2, рад/с	ω_2/ω_1
$T_1 = 5$	0,202	19,80	98
$T_2 = 0,1$	0,670	149,3	223
$T_2 = 0,25$	0,686	23,31	34
$T_2 = 0,5$	0,764	5,236	6,9
$T_2 = 0,6$	0,833	3,333	4,0
$T_2 = 0,75$	1,333	1,333	1

Колебательное звено (№6). Сопрягающая частота $\omega_0 = 1/T_2$, коэффициент демпфирования $\zeta = T_1/(2T_2)$. Асимптотическая ЛАЧХ имеет наклоны 0 и -40 дБ/дек, а форма реальной ЛАЧХ вблизи ω_0 определяется ζ: при $\zeta < 0,707$ появляется резонансный пик, тем более высокий, чем меньше ζ (таблица 7). Увеличение T_1 повышает ζ, пик уменьшается и исчезает, ЛФЧХ у ω_0 становится более пологой. Увеличение T_2 смещает ω_0 влево и одновременно уменьшает ζ, поэтому пик смещается влево и растёт. При малых ζ ЛФЧХ приближается к ступеньке 0° -> -180° на частоте ω_0, как у консервативного звена; фаза на частоте ω_0 при любых ζ равна -90°.

Таблица 7 – Параметры колебательного звена №6

Параметр	ω_0, рад/с	ζ	Пик, дБ	Частота пика, рад/с
$T_1 = 0,1$	2,00	0,10	22,3	1,98
$T_1 = 0,3$	2,00	0,30	13,2	1,81
$T_1 = 0,6$	2,00	0,60	8,65	1,06
$T_1 = 0,8$	2,00	0,80	нет	–
$T_1 = 0,95$	2,00	0,95	нет	–
$T_2 = 0,4$	2,50	0,75	нет	–
$T_2 = 0,5$	2,00	0,60	8,65	1,06
$T_2 = 0,7$	1,43	0,43	10,5	1,14
$T_2 = 1$	1,00	0,30	13,2	0,91
$T_2 = 2$	0,50	0,15	18,9	0,49

Консервативное звено (№7). Частота пика $\omega_0 = 1/\sqrt{T}$ убывает при росте T (таблица 5): при T = 0,1 она равна 3,16 рад/с, при T = 5 – 0,45 рад/с. Высота пика теоретически бесконечна при любом T, наклон высокочастотной асимптоты -40 дБ/дек, а скачок фазы с 0° до -180° происходит на частоте ω_0, поэтому вертикальные линии на ЛФЧХ смещаются влево с ростом T.

3.8 Выводы

Построены АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ одиннадцати типовых звеньев при K = 2,6, T = 0,3, T_1 = 0,6, T_2 = 0,5. Графики согласуются с аналитическими выражениями: вид годографов, наклоны асимптот (0, ±20, ±40 дБ/дек), сопрягающие частоты и предельные значения фазы совпадают с расчётными.

Коэффициент усиления K не влияет на ЛФЧХ и сопрягающие частоты, а смещает ЛАЧХ по вертикали на $20 \cdot \lg(K_2/K_1)$ дБ; вместе с этим меняются частоты пересечения ЛАЧХ с осью 0 дБ (для интегрирующего звена $\omega = K$, для дифференцирующего $\omega = 1/K$).

Постоянные времени определяют сопрягающие частоты ($\omega = 1/T$, $\omega = 1/T_2$, $\omega = 1/\sqrt{T}$): при росте T они смещаются в область низких частот, участки асимптотической ЛАЧХ перераспределяются, а ЛФЧХ сдвигается вдоль оси частот без изменения формы. У апериодического звена 2-го порядка ширина среднего участка зависит от соотношения T_1 и T_2, а у колебательного звена отношение $T_1/(2T_2)$ определяет демпфирование и высоту резонансного пика.

4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием MATLAB. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/blob/master/psarev.alexandr/src/L3/L3.m.

5. Источники

1. Бронштейн И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 – 186с.
3. Документация MathWorks MATLAB. URL: https://www.mathworks.com/help/matlab/index.html
4. Документация MathWorks Control System Toolbox (команды bode, nyquist). URL: https://www.mathworks.com/help/control/index.html